

Обсуждения, статистику и профили авторов этой публикации смотрите по адресу : <https://www.researchgate.net/publication/228717829>

Эффективная разработка требований – сравнение требований Методы влечения

Статья · Январь 2007 г.

ЦИТАТЫ

122

ЧИТАЕТ

11,369

1 автор:



Чжэньин Чжан

Университет Тампере

68 ПУБЛИКАЦИЙ 529 ЦИТИРОВАНИЙ

[СМОТРЕТЬ ПРОФИЛЬ](#)

Эффективная разработка требований — сравнение Методы влияния требований

Чжэнь Чжан

Кафедра компьютерных наук
Университет Тампере
FIN-33014 Финляндия
+358 3 35518571

Zheying.Zhang@cs.uta.fi

(Рабочий документ и аннотация приняты
конференцией SQM2007)

1 ВВЕДЕНИЕ

Процесс разработки требований — это человеческий труд. В него вовлечены люди, заинтересованные в проекте. Они имеют разный опыт, разные организационные и личные цели, социальные интересы.

Позиции и личности. У них разные способы
Понимать и выражать знания, а также общаться с другими. Поэтому процессы
разработки требований различаются.
В значительной степени зависит от вовлеченных лиц. Для получения
требований к качеству от разных людей существует множество методов.
Однако из-за недостаточного понимания методов и изменчивости ситуаций, в
которых разрабатываются требования, организациям сложно определить
набор подходящих методов для структурированной и систематической
разработки требований. Недостаточные требования

Процесс проектирования является одним из важных факторов, приводящих
к провалу ИТ-проекта [29].

Разнообразие участников процесса разработки требований — объективное
явление. Ограничивать разнообразие участников нецелесообразно. Однако
методы разработки требований нуждаются в подконтрольном инженеру. Вместо
того, чтобы разрабатывать
требования пассивно, аналитики требований должны
проактивно выявлять и предвидеть потенциальные проблемы в процессе
разработки требований и выбирать подходящий метод для их минимизации.
Поэтому необходимо общее знание методов разработки требований.

инженерам важно прогнозировать процесс разработки требований и выбирать
правильный метод.

В этой статье мы подробно рассмотрим сравнение
Методы разработки требований и влияние общих факторов, влияющих на
выбор метода. Кроме того, мы обсудим
Общее руководство, которое можно использовать в качестве отправной точки
для выбора метода. Влияние требований происходит на раннем этапе
разработки требований. Поскольку это критически важный, но подверженный
ошибкам этап разработки требований, мы сосредоточимся на методах
влияния требований.

Остальная часть статьи организована следующим образом. В следующем
разделе представлена мотивация разработки комплексного подхода.
Основы выбора метода определения требований, иллюстрирующие различные
варианты процесса разработки требований и анализирующие исследования
методов влияния требований. Раздел 3 посвящен

Категория методов влияния требований и различает четыре типа
методов влияния требований в зависимости от средств коммуникации. В
разделе 4 рассматриваются основные факторы, которые

Влияние на выбор метода на этапах определения требований. На основе
категории метода и факторов, влияющих на метод.
Выборка, взятая из раздела 3 и раздела 4, раздел 5 дополнительно
иллюстрирует уровень применимости различных методов в
Различные ситуационные контексты представлены матрицей и представлены
стратегии выбора подходящих методов влияния требований. В разделе 6
подводятся итоги нашего исследования и освещаются дальнейшие исследования.

2 ПРЕДПОСЫЛКИ ИССЛЕДОВАНИЯ

На рисунке 1 мы иллюстрируем основные действия в процессе разработки
требований: выявление, анализ, спецификация и
проверка [18].

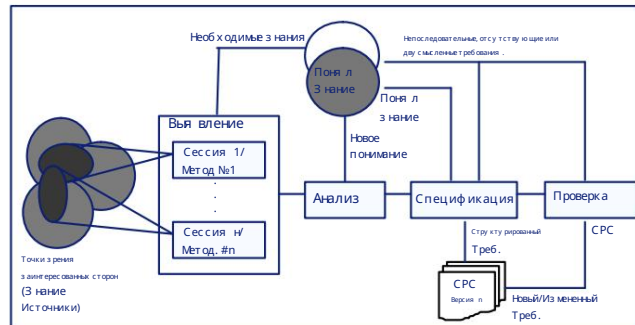


Рисунок 1. Процесс разработки требований

Требования выявляются в ходе консультаций с заинтересованными сторонами.
Под заинтересованными сторонами подразумеваются не только люди, такие
как конечные пользователи, клиенты лица, принимающие решения, или
разработчики, но и физическая, организационная или законодательная
среда, в которой будут использоваться желаемая система [18, 28, 32].

Поскольку различные заинтересованные стороны используют различные способы
хранения, распознавания и выражения своих знаний о проблемной области,
одного метода вряд ли будет достаточно для выявления требований от разных заинтересованных
Кроме того, поскольку ситуационный контекст меняется в процессе
выявления, а опыт и знания аналитиков требований различаются, трудно
использовать единый универсальный метод.

метод выявления всех необходимых требований за один сеанс выявления.
Таким образом, выявление требований происходит в ходе ряда сеансов.
Параллельно или последовательно. Каждый сеанс включает в себя (набор)
методов, соответствующих текущему контексту. Новое понимание желаемой
системы извлекается, фиксируется и анализируется.
Эти действия повторяются до тех пор, пока не будет решена проблемная область.

желаемая система хорошо понятна и документирована в
структурированный способ - спецификация требований к системе/программному обеспечению
(SRS). SRS будет дополнительно проверен, прежде чем станет основой для контракта
между клиентами и командой разработчиков.
В процессе проверки были пропущены лишние и
несоответствующие требования, выявлены, согласовываются и
скомпрометировано повторением одних и тех же действий.

Разработка требований, таким образом, является итеративными
Инкрементальный процесс, в котором выявление требований из различных
источников является наиболее сложной задачей, должен осуществляться
проактивно. Команда разработчиков должна не только хорошо понимать
каждый метод выявления требований, но и выбирать методы соответствующие
ситуативному контексту и характеристикам
заинтересованных сторон.

Понимание методов выявления требований и предвидение необходимости их
использования в различных контекстах имеют решающее значение для
выявления требований. Чтобы помочь инженерам понимать и выбирать
различные методы выявления требований, предлагается множество фреймворков,
касающихся методов разработки требований. Многие фреймворки
выделяют коммуникацию и вовлечение польвателей как ключевые
вопросы при выборе метода. Например, Берд и др. [2] сравнивают методы
выявления знаний, подходящие для двух идентичных исследовательских
дисциплин: анализ требований и приобретение знаний. Сравнение
демонстрирует соответствие между методами выявления и препятствиями
для коммуникации, а также соответствии между определенными типами
выявления и категориями проблемной области. Цель авторов — найти и
схему категоризации, которая облегчит объединение исследований в
этих двух областях.
исследовательские дисциплины. Вместо конкретной структуры для
Сравнение методов разработки требований показывает, что данная структура
построена на основе общих аспектов, охватываемых обеими исследовательскими
дисциплинами. Кофлани и Макреди [4] изучают социально ориентированные
выявления и категории требований, используя четыре меры структуры:
участие и выбор польвателя, взаимодействие польвателя с проектировщиком,
коммуникационные действия и методы, а также классифицируют методологии по
уровню контроля со стороны польвателя и масштабу проектирования.
Как отмечают авторы
Данная концепция носит теоретический характер. В ней отсутствуют практические
рекомендации по выбору метода.

Во многих существующих фреймворках отсутствует глобкое исследование
широкого спектра методов разработки требований. Например, фреймворк ACRE,
представленный Мейденом Раггом [21], призван помочь аналитикам в получении
требований от заинтересованных сторон. Этот фреймворк определяет выбор метода

Определение набора аспектов для оценки сильных и слабых сторон каждого метода.
Однако он был сосредоточен только на требованиях.
приобретение от человека и оставили без внимания методы
извлечение требований из физической среды Худлика [15] сравнивает
эффективность выявления требований
Методы по обсуждению ограничены некоторыми методами извлечения знаний, такими
как анализ репертуарной сетки, многомерное масштабирование и иерархическая
кластеризация. Кристель и Кан [3] изучают несколько методов в связи с
проблемами, возникающими в практике извлечения требований, и иллюстрируют
уровень
Применимость методов для решения этих проблем. Поскольку обсуждаемые
методы классифицируются на основе видов деятельности, к которым они
применяются, а не на основе характера и характеристик
методы классификация несколько запутана и недостаточна.

Подводя итог, можно сказать, что выявление требований – это синтетический процесс.
состоящий из социальной коммуникации и анализа информации. Большая часть
литературы посвящена только коммуникации и польовательскому опыту.
В статье не рассматривается широкий спектр методов разработки требований, а
также отсутствует подробное обсуждение. Кроме того, в литературе не
рассматривается
В частности, каким образом методы выявления требований применяются в
различных контекстах для разработки клиентоориентированных продуктов.
Чтобы помочь аналитикам понять и выбрать методы разработки требований,
необходимо следующее:

В разделах классифицируются методы требований на основе их базовой природы
а также обсуждаются руководящие принципы аспекты
оцените их.

3. Выявление требований КАТЕГОРИЯ ТЕХНИКИ

Этот раздел посвящен категории методов разработки требований. Поскольку
разработка требований — это процесс интенсивного взаимодействия,
между заинтересованными сторонами и аналитиками мы рассмотрим четыре типа
методов выявления, в зависимости от средств коммуникации: наблюдательный,
разговорный, аналитический и
Синтетические. Каждый тип представляет собой конкретную модель
взаимодействия между аналитиками и заинтересованными сторонами и отражает
структуру метода, рассматриваемого в данном документе. Понимание категории метода
помогает инженерам обратиться в различных методах выявления требований и
помогает им выбирать подходящий (или набор) методов для выявления требований.
Более того, он предоставляет нам расширенную базу для прогнозирования
тенденций в методах выявления требований и предоставления стратегий для
разработки требований.

3.1 Разговорные методы

Разговорный метод предоставляет средства вербального
Общение между двумя или более людьми. Поскольку разговор —
естественный способ выражения потребностей и идей, а также постановки
вопросов и ответов на них, он эффективен для выявления и понимания
проблем, а также для выявления общих требований к продукту. Методы
этой категории также называются вербальными методами [1]. Типичным
методом разговора является интервью. Он широко используется для
выявления требований [18]. Кругимметодам этой категории относятся
семинары, фокус-группы, мозговой штурм и т. д., как показано в таблице 1.

Таблица 1. Список разговорных методов

Метод	Проводник	Описание
Интервью [8, 18, 19]	Аналитик	Обсуждает желаемый продукт с опытными людьми из разных групп и формирует у себя понимание их потребностей. Если стандартное интервью проводится заранее определенным набором знаний и вопросов, оно называется структурированным интервью; в противном случае это открытое собеседование с кандидатом.
		+ Особенности продукта
Мастерская, Фокус-группы [8, 19]	Стороны	Представители заинтересованных сторон собираются вместе на короткий, но очень интенсивный период времени для создания или образа высокоуровневых характеристик желаемых продуктов.
		+ Особенности продукта
Мозговой штурм	Ан	Представители заинтересованных сторон собираются вместе с опытными и быстро разрабатывают большой и широкий список

[19]	внешний координатор	идей. Он расширяет нестандартное мышление без обычных ограничений и включает как генерацию идей, так и их обработку. + Особенности продукта + Инновации/новые идеи относительно продукта
------	---------------------	--

Разговор — одна из самых распространенных, хотя и невидимых форм социального взаимодействия. Люди обычно охотнее рассказывают о своей работе и трудностях, с которыми сталкиваются. Выраженные в вербальной форме требования, потребности и ограничения часто называют негласными требованиями [21]. Поскольку устное общение практически эффективно для сбора нужных [21], разговорные методы формируют основной подход к выявлению нужных требований. В ходе интервью, семинаров или мозгового штурма заинтересованные стороны формируют требования и доводят их до сведения аналитиков.

Разговорные методы очень часто используются при разработке требований. Однако они труднее [3, 8]: подготовка встреч, создание и анализ стенограмм живого общения требуют времени. В то же время, процесс сбора информации может быть сложным особенно в случае семинаров или используются мозговой штурм например, планирование встречи и обеспечение чтобы представители присутствовали на заседании [18].

3.2 Методы наблюдения

Метод наблюдения дает возможность развить богатый Понимание предметной области посредством наблюдения за деятельностью человека. Помимо нужных требований, некоторые требования очевидны для заинтересованных сторон трудновыполнимы Вербализация. Мы наблюдаем нужными требованиями [21]. Вербальное общение часто бесполезно при сборе нужных требований. Таким образом наблюдение за тем как люди выполняют свою повседневную работу, является средством получения информации, которую трудно выразить словами. Методы этой группы включают этнографические исследования, как показано в таблице 2.

Таблица 2. Список методов наблюдения

Метод	Проводник	Описание
Социальный анализ наблюдателя должен быть наблюдателем, принимает участие в деятельности как «родственная душа» и должен быть достаточно знаком чтобы они могли продолжать анализ [8, 21]	наблюдатель	Наблюдатель тратит определенный период времени на подробное наблюдение за всеми их практиками и привычками.
	Этнографическое исследование [18, 21, 24]	+ Начальное понимание системы области применения + Детальное понимание социальной/организационной культуры рабочей обстановки (взаимодействие в команде и совместная работа) и рабочего процесса + Информация, имеющая отношение к проектным решениям
Протокол анализа [8, 21]	наблюдатель	Субъект анализа каким-либо заданием одновременно говорит вслух и излагает свою мысль.
	наблюдатель	Генерация требований в существующих системах + Рабочий контекст и рабочий процесс

Методы наблюдения, по-видимому, хорошо подходят, когда для сложно сформулировать свои потребности, и когда аналитики стремятся лучше понять контекст, в котором будут использоваться желаемые продукты [30]. Примеры неформальной информации включают:

рутинная работа, которую люди выполняют ежедневно интуитивно и организационный или социальный контекст, который потенциально влияет на требования. Поскольку люди знакомы контекстами В условиях своей работы они не осознают рутину и рабочую среду. Им сложно объяснить, как выполняется работа, хотя рутинную работу иногда легко продемонстрировать другим [18]. Поэтому погружение в реальную рабочую ситуацию для получения наблюдаемых данных может помочь инженерам лучше понять характер работы социальную группу, организацию и более широкий контекст, в котором используется продукт.

Поскольку методы наблюдения относятся к категории лонгитюдных исследований, они, как правило, занимают больше времени, чем другие методы [23], что является главным недостатком таких методов, особенно когда проект имеет жесткие сроки на этапе требований. Кроме того, наблюдение требует чувствительности и реагирования на физическую среду. Легко для наблюдателей получить полную картину рабочего контекста, но обычно сложно определить и проанализировать их восприятия.

Кроме того, методы наблюдения используются для понимания сложных обществ, а не для вынесения суждений о том как можно улучшить или поддержать существующие методы работы [18]. Они позволяют выявить базовые аспекты повседневного порядка, такие как типичный рабочий процесс, и предоставляют информацию, наиболее актуальную для проектирования решений [16]. Поэтому часто рекомендуется начинать с метода наблюдения, чтобы получить первоначальное представление о желаемом продукте, когда у команды разработчиков отсутствует опыт разработки продукта в данной области.

3.3 Аналитические методы

Используя разговорные методы или методы наблюдения Методы требования непосредственно извлекаются из поведения людей и их вербализованных мыслей. Кроме того, знания подразделяемые, хотя и не выраженные прямо, такие как знания экспертов или информация о правилах или устаревших продуктах, также предоставляют инженерам ценную информацию относительно продукта. Аналитические методы позволяют исследовать имеющуюся документацию или знания и требования приобретаются на основе ряда выводов. Они представлены в таблице 3.

Таблица 3 Список аналитических методов

Метод	Источник	Описание
Требовать повторное использование [6, 12, 18, 31]	Документация	Повторное использование глоссариев и спецификаций у старевших систем или систем пределах одного семейства продуктов для идентификации требования желаемой системы + Требования к домену + Характеристики пользовательского интерфейса + Организационная политика, стандарты законодательства и т. д.
Документация исследования / контент-анализ	Документация	Распространенный метод, состоящий из чтения и извлечения доступной документации на предмет содержания, которое имеет отношение к задаче выявления нужных требований и полезно для их выполнения. + Организационная политика, стандарты законодательства и т. д. + Рыночная информация + Спецификация устаревших систем

Лестничный [25]	Знания эксперта	Он включает в себя создание, рассмотрение и изменение иерархического содержания знаний эксперта, часто в форме лестниц (т.е. древовидных диаграмм). + Организационная культура + Знание предметной области
Карта сортировка [26]	Экспертная знание	Эксперту предлагается расставить по группам набор карточек, на каждой из которых написано или написано название какой-либо доменной сущности, изобретенной на нем. + Знание предметной области
Репертуарная сетка [2, 9]	Знания эксперта	Зainteresованной стороне предлагаются атрибуты применимо к набору сущностей и значений для ячеек в матрице сущностей-атрибутов

Различные документ могут пролить свет на требования к желаемому продукту. К ним относятся анализ проблем организационные схемы стандарты руководства пользователя существующих систем отчеты об исследовании конкурентных систем на рынке и т. д. Изучая эти документ, инженеры получают информацию о предметной области, рабочем процессе, функциях продукта и сопоставляют ее с спецификацией требований. Кроме того, они выявляют и повторно используют требования из спецификаций устаревших или аналогичных продуктов. Всегда полезно изучить чать и искать отчеты документированную информацию, относящуюся к желаемому продукту.

В аналитических методах метод картирования полезен для получения знаний. Как обсуждалось в [2], многомерное масштабирование [2, 33] позволяет пользователю мприобретать концептуальную структуру, Когнитивное картирование [2, 22] для выявления факторов и установления причинно-следственных связей с ней задачи или процесса, а также дисперсионный анализ [2, 10] для использования существующей системы в качестве основы для определения требований к новой системе. Эти методы обычно рассматриваются как Метод получения знаний, но также могут быть адаптированы в выявление требований.

Вместо повторного использования требований, изучение документации и связь с ними методов картирования, где документация является основным источником требований, информация, полученная из знаний и опыта экспертов, является еще одним источником требований в аналитических методах. Требования могут быть извлечены из знаний экспертов в предметной области. Как показано в таблице 3, иерархический анализ [25] используется для получения обзоров и разьяснений технических или субъективных терминов, а также для определения того, как эксперты структурируют свои Знание предметной области, сортировка карт [26] и репертуарная сетка [2, 9] предоставляют способы выявления атрибутов, которые не являются немедленно и легко формулируются экспертом

В целом аналитические методы играют ключевую роль в выявлении требований, поскольку они собираются косвенно из других источников, а не от конечных пользователей и заказчиков. Темне менее, они дополняют друг друга, повышая эффективность и результативность выявления требований, особенно когда информация из устаревших или связь с ними продуктов может быть использована повторно.

3.4 Синтетические методы

Ни один из методов не может быть достаточным для разработки требований. Учитывая контекст и обстоятельства, можно выбрать разные методы для отдельных сеансов извлечения информации (как показано на рисунке 1), даже в рамках одного сеанса. Например, часто бывает полезно начать с неформального открытого интервью или

Изучение документации перед началом этнографического исследования [18]. Сочетание открытого интервью и этнографического исследования помогает инженеру раскрыть основные аспекты получить общее представление о прикладной области, что способствует последующему этнографическому исследованию.

Вместо комбинации отдельных методов, синтетический Метод образует единое целое, систематически объединяя беседу, наблюдение и анализ в единые методы. Аналитики и представители заинтересованных сторон общаются и Различные способы координации действий для достижения общего понимания желаемого продукта. Их также называют методами совместной работы [11]. Примеры синтетических методов приведены в таблице 4.

Таблица 4. Список синтетических методов

Методист-директор	Описание	
Сценарии, пассивные раскраски [5, 18, 19]	Аналитики и представители заинтересованных сторон общаются и координируют свои действия для достижения общий понимание требований	Это сеанс взаимодействия для описания последовательность действий и событий для конкретного случая некой задачей для чего предназначена система выполнить. + Уточнение системных требования с анализом процедурами и потоками данных задачи. + В крайне неопределенной ситуации эффективными относительно недорогим способ раз работать начальный набор требования.
Прототипирование, Интерактивные раскраски [18, 19, 24]		Он предоставляет заинтересованным сторонам Конкретная (хотя и частичная) модель или система, которую можно ожидать получить по завершении проекта. Часто используется для выявления и проверки системных требований. + Характеристики продукта и подробные характеристики — раннее и реалистичное представление о том, что было возможно
Сессии JAD/RAD		Это охватывает «Совместное применение». Разработка/Быстрое применение Разработка и акцент на пользователе вовлечение через групповые сессии с беспристрастными посредниками
Контекстное исследование [14]		Это сочетание открытого интервью, наблюдения за работой с созданием прототипов. Этот метод в основном используется при проектировании интерактивных систем где дизайн пользователей и интерфейс имеет решающее значение.

Синтетические методы объединяют различные каналы коммуникации и предоставляют модели для демонстрации функций системы взаимодействия. Они дают хорошие подсказки для определения требований. распознавание в форме богатых семантических моделей [21]. Для Например, прототипы предоставляют пользователю начальную версию системы которая может напомнить имо деталей функций, которые в противомслучае часто упускаются из виду. Раскраска — это метод, промежуточный между сценариями и прототипированием Она предлагает широкий спектр возможностей: от готовых примеров до интерактивных демонстраций в реальном времени [19].

Вместо методов, ограниченных этапом требований, Синтетические методы часто применяются на других этапах

Жизненный цикл разработки продукта. Поскольку цель синтетических методов — улучшить взаимодействие между разработчиками и заказчиками, они подходят для различных этапов процесса разработки. Они эффективно гармонизируют этапы требований с остальными мероприятиями по разработке.

3.5 Резюме

Независимо от того, какой проект разработки, разработка требований почти всегда происходит в контексте человеческой деятельности, и ответственным за проблему являются люди [24].

Для инженеров потребности важны из-за того, как люди воспринимают, понимают и выражают проблему. Область, как они взаимодействуют с желаемым продуктом как физическая и культурная среда влияют на их действия. Четыре типа методов

Предлагаются различные подходы к решению этих вопросов. Разговорные методы обеспечивают прямой канал связи и между инженерами и заинтересованными сторонами, а требования в основном являются. Методы наблюдения обеспечивают косвенный канал, наблюдая за взаимодействием пользователя с его рабочей средой и контекстом. Требования относятся к неймизации. Аналитические методы образуют один дополнительный косвенный канал связи и для проактивного извлечения требований.

Синтетические методы больше ориентированы на коллективные усилия по уточнению характеристик желаемых продуктов, и поэтому канал коммуникации представляет собой сочетание прямого и косвенного контакта. Каждый тип методов имеет свои компромиссы. В реальности, конечно, граница между различными типами методов размыта. Некоторые методы используются синтетически, как, например, в примере открытого интервью и этнографического исследования, упомянутого в разделе 3.4. Выбор метода должен осуществляться в соответствии с пониманием природы каждого метода, проблемной области, организационного контекста, типов источников требований и т. д. Аналитик должен освоить несколько методов, чтобы иметь экспертные навыки влении требований.

4 ПЕРСПЕКТИВЫ МЕТОДА ВББОР

Изучив природу методов вления требований, в этом разделе далее рассматриваются факторы влияния на выбор метода. Эти факторы рассматриваются в основном с четырех точек зрения: уровень абстракции требований, источник требований, препятствия в общении и уровень определенности.

4.1 Уровень абстракции требований

В целом инженеры потребности проходя этап вления требований: анализ проблемы продукта Спецификация. Первый этап — это понимание предметной области. Путем понимания ситуации, выявляющей беспокойство, и установления границ [1], в то время как последний должен сосредоточиться на особенностях продукта, Сбор полных и кратких требований. Соответственно, требования можно разделить на два уровня абстракции: общие знания анализ проблемы конкретные знания описания продукта. Общие знания находятся на более высоком уровне абстракции, чем конкретные. Они основаны на том, что бизнес-требованиям таким образом видение продукта, область действия проекта и ограничения. Конкретные знания основаны на характеристиках продукта, включая функциональные и нефункциональные требования. Конкретные требования соответствуют контексту и целям установленным бизнес-требованиями.

Учитывая характер требований на разных уровнях абстракции, необходимо выбрать правильный набор методов вления. Например, когда бизнес-требования определяют основные выгоды желаемого продукта, они должны быть собраны от людей, которые имеют четкое представление о конечной ценности, которую продукт предоставит бизнесу и его клиентам. Поэтому разговорные методы являются хорошими вариантами для получение знаний от менеджеров проектов или клиентов. Однако, если желаемый продукт является совершенно новым на рынке, из-за ограниченного понимания продукта домогательств наблюдения могут быть применены для общих. Получение знаний из среды, в которой используется продукт. Более того, синтетические методы можно рассматривать как комплексный подход к влению характеристик продукта, а аналитические методы представляют собой хороший дополнительный подход, если организация уже производит аналогичные продукты.

4.2 Источник требований

Заинтересованные стороны формируют источники требований. Как обсуждалось в разделе 3.3, заинтересованные стороны — это не только люди, но и физическая, организационная или политическая среда, в которой реализуется проект. Желаемый продукт вводится в эксплуатацию. Следовательно, источник Требования существуют в разных формах: знания, заложенные в человеке, и знания, заложенные в физическом элементе.

В зависимости от условий. Соответственно, должны применяться различные подходы к влению потребностей. Инженер должен гарантировать, что выбранный метод позволит эффективно использовать источники требований с точки зрения имеющихся данных и процесса получения знаний.

Знание человека является основными источниками Требования к разработке и улучшению продукта путем практических людьми методами: беседой, наблюдением, анализом синтетическими методами. Большинство идей по разработке и улучшению продукта исходят от клиентов и конечных пользователей [12].

Кроме того, поскольку человек не только имеет индивидуальность, знание предметной области и желаемых продуктов, но и взаимодействовать определенное положение организации или отдела. В условиях, когда между разными людьми существуют тонкие отношения власти и влияния [18], они играют разные роли в различных проектах и влияют на них, а их цели и желания соответствуют бизнес-целям организации. Из-за различий в социальных позициях заинтересованных сторон сложно получить все необходимые знания. Например, организационные знания может быть сложно получить с помощью интервью.

В первую очередь из-за политических и социальных факторов [18]. Поэтому для вления кратких и полных требований важен метод, который вписывается в контекст вления.

В целом стратегия высокого уровня разработки требований можно обобщить на основе особенностей различных типов Методы Методы диалоговые эффективны для достижения понимания проблемы и желаемого результата с различными заинтересованными сторонами. Методы наблюдения подходят для Понимание работы клиентов или конечных пользователей, когда им сложно определить рабочую среду, рабочий процесс, а также социальные и организационные факторы влияющие на проблему. Синтетические методы более эффективны для интенсионного взаимодействия и сотрудничества между заинтересованными сторонами и инженерами, что побуждает их распознавать упущения, ошибки и

несоответствия существующих требований и выявлять дальнейшие требования. Аналитические методы относительно эффективны для выявления требований существующих экспертов документации и предметной области. Кроме того, при адаптации методов разработки требований инженеры по требованиям должны понимать организационный и политический контекст, уровень знаний заинтересованных сторон их характеристики и социальное положение.

Среда, в которой используются продукты, является ещё одним источником требований. Она включает законодательство, Стандарты организационная структура, характеристики систем существующих с желаемой системой, а также спецификации устаревших систем. Большинство из них представлено в виде документации, доступной для аналитических методов, таких как социологические исследования, исследования документации и повторное использование требований. Аналитики играют основную роль в получении требований от окружающих среды

4.3 Препятствия в общении

Продукты являются независимыми существующими в среде содержащий множество других продуктов, которые влияют на его функциональность. Выбор метода в условиях управления, организационных и политических ограничений — сложный и субъективный процесс [21], и данная статья не претендует на исчерпывающее руководство. Вместо этого мы рассмотрим коммуникационные барьеры при взаимодействии заинтересованных сторон аналитиков.

Важность коммуникации между заинтересованными сторонами и аналитиками на этапе формирования требований широко изучена [2, 7, 13, 18]. Обсуждаются различные коммуникационные барьеры. Например, Валушек и Фрайбек (Valusek, 1987, № 452) классифицируют барьеры на внутренне, между пользователями аналитиками между пользователями. Эта категория широко использовалась в смежных исследованиях (Valenti, 1998, № 450). По мере того, как проекты разработки программного обеспечения становятся глобальным отдаленным взаимодействием за рамками национальных границ, организации сталкиваются с трудностями в обеспечении эффективного сбора требований от организаций, расположенных в разных филиалах. Помимо существующих результатов исследования: в данной статье упоминаются явления глобализации и рассматриваются препятствия, вызванные природой различных сообществ, общение или отдельных лиц, то есть культуру. Разнообразие. Мы подробно анализируем культурное разнообразие в контексте уровня: национальная культура, организационная культура и индивидуальные когнитивные ограничения.

Национальная культура определяет «коллективную ментальную программу» людей [7, 13] (Damian, 2003 #451). Люди из разных культурных групп могут иметь разные языки, убеждения, ценности, установки, компетенции и представления о приоритетах, что приводит к разному поведению при отдаленности. Соответственно, аналитики должны использовать подходящий метод для взаимодействия с заинтересованными сторонами из разных национальностей. Например,

Мэговой и Шумилин семинары гораздо менее эффективны для генерации идей, если участники обычно сдержаны в речи, в то время как наблюдения подходят для сбора информации сдержанных людей.

Организационная культура охватывает многие аспекты деятельности организации [27], такие как структура и стиль управления, общие рабочие привычки и модели взаимодействия. Кроме того, характер рабочего места, нормы ценности, присущие организации, также могут рассматриваться как организационная культура [18], например:

терминологии, используемые внутри организации, продукты. Уровни релаксации, источники, доступные для разработки требований и т. д. Организационная культура влияет на характеристики желаемого продукта и в конечном итоге на жизнеспособность. Следовательно, методы наблюдения и анализа более эффективны, чем методы разговора. Между тем сценарии и раскраски могут способствовать эффективному общению, предоставляя общую ссылку, которую все заинтересованные стороны могли бы использовать для выражения своих мыслей.

Индивидуальные когнитивные ограничения относятся к когнитивным недостаткам человека как приемника информации, информации. Процессоры решатели задач [2]. На этапе требований речь идет, главным образом о способности к пониманию, способности Память и воспоминания, процессы обработки информации и принятия решений. Когнитивные ограничения различаются у разных людей, поэтому для них могут быть подходящими разные методы разных людей для выявления требований в одном и том же контексте. Например, эксперты и новички, по-видимому, обладают разными когнитивными способностями из-за разного опыта работы у разных знаний и складов ума. Это приводит к разным взглядам на возможность восприятия и решения проблемной области. Таким образом интервью может быть подходящим методом для получения информации о предметной области экспертом в то время как прототипирование — более верный метод для новичка. Кроме того, если заема информация легко доступна Восприятие и анализ. Большинство синтетических методов предоставляют конкретные модели концепций или процессов, что является эффективным средством для смягчения индивидуальных когнитивных ограничений.

Кроме того, межкультурное сотрудничество выявляет проблему коммуникации в пространстве и времени [20] (Damian, 2003 #451). Глобальные команды используют различные методы для устранения коммуникационных барьеров, создаваемых пространствами временем такие как телефон, электронная почта, видеоконференции и инструменты групповой работы. Эти методы применимы для выявления требований и могут использоваться совместно с большинством методов выявления требований.

4.4 Уровень определенности. При

выборе метода важным фактором является то, насколько организация с предметной областью. Зона предметная область подразделяется более высокий уровень определенности и проблемы чем зона предметная область.

Зона предметная область отражает относительно релаксирующую проблему ситуацию. Проблема существующей предметной области легко понять и структурировать, что означает, что видение продукта и область применения четко сформулированы в предметной области известными инженерами заинтересованным сторонам имеется глоссарий специальных терминов и т. д. На основе четко сформулированной бизнес-цели и заявлений о видении области применения,

Инженеры могут легко начать выявлять требования с помощью Разговорные методы такие как интервью, или некоторые синтетические методы например, волюнтарное прототипирование. Уровень неопределенности относительно низок.

Однако совершенно новый продукт подразумевает более высокий уровень Неопределенность. Область применения не так хороша из-за, как области, для которых разрабатываются продукты. В этой области возникают проблемы с которыми не могут столкнуться

Аналитики требований. Прежде чем сформулировать общую бизнес-цель и видение продукта, инженер должен ознакомиться с предметной областью. В этом контексте методы наблюдения и анализа более эффективны, чем методы разговора на начальном этапе выявления требований.

Между тем, поскольку проблемная область не структурирована, синтетические. Такие методы, как прототипирование и сценарии, хорошо подходят для улучшения понимания и коммуникации между заинтересованными сторонами и инженеров. В частности, сценарии или раскладки предоставляют эффективный и относительно недорогой способ передачи информации о конкретных функциях системы в ситуации высокой неопределенности (Holbrook, 1990 #449).

4.5 Резюме

Мы обсудили четыре точки зрения на выбор метода оценки требований. Эти четыре точки зрения не являются взаимоисключающими, и между ними, очевидно, существует взаимосвязь. Например, уровень абстракции отражает ся в перспективе уровня определенности, а ресурс требований тесно связан с

коммуникационная среда. Кроме того, существует множество других значительных факторов, влияющих на выбор метода. Они в большей степени связаны с конкретной ситуацией или контекстом. Данное обсуждение ни в коем случае не ставит целью отвергнуть или переписать существующие фреймворки [2-4, 15, 21] для руководства по выбору методов разработки требований. Методы. Наша цель — предоставить простую и осуществимую на практике альтернативу для выбора методов, а также руководство по применению того или иного метода выявления, опираясь на которое инженеры могут получить больше опыта в выборе методов.

упражнения.

5 МАТРИЦА ВЫБОРА МЕТОДА

В попытке понять целесообразность использования различных типов методов требований составлена матрица, обобщающая уровень применимости методов в различных ситуационных контекстах.

Перспективы влияния на выбор метода, формируют ситуационные контексты разработки требований, перечисленные в левом столбце матрицы. Категория методов, указанная в верхней строке матрицы, представляет различные каналы получения требований. В различных ситуационных контекстах создаются различные каналы коммуникации между аналитиками и

Соответственно, можно выбрать набор методов, отвечающий потребности конкретного ситуационного контекста, как показано в таблице 5.

Таблица 5 Матрица выбора метода

Перспектива		Неформальные	Неформальные	Методические	Самостоятельные
+++ Методы четко распознают проблему и предоставляют средства для ее решения, ++ Методы подтверждают проблемы, но не так сильно, как предыдущие, + Методы решают проблемы слабо или косвенно. - Методы не решают проблемы					
Анализ проблем	Абстракция	+++	++	+	+
	Описание продукта	+++	++	++	+++
Требования	Человек	+++	++	+	++
	Источники	-	+++	++	-

	Среды				
Коммуникационная среда	Национальная культура	++	+	+	+++
	Организационная культура	+	+++	++	+
	Когнитивное ограничение	++	+	+	++
	Географическое распределение телекоммуникационной связи	++	-	+	+
Среда		Ферментация		+++	++
Уровень		Существующий документ		+++	++
Новый документ		++	+		+++

Матрица отражает различные уровни применимости методов в различных ситуационных контекстах. Она носит иллюстративный, а не исчерпывающий характер, поэтому представлены типы методов, а не каждый из них в отдельности. На основе матрицы формируются набор рекомендации по выбору метода кратко изложены ниже.

Методы диалога удобны широко используются на протяжении всего процесса разработки требований. Это применимо практически в любой ситуации, когда заинтересованными сторонами являются люди. Методы наблюдения менее эффективны, чем другие. Тем не менее, они отлично подходят для достижения базовых целей на начальном этапе разработки проекта. понимание физической, организационной, политической и культурной среды в которой используется желаемый продукт.

Аналитические методы позволяют получить корпоративные знания из имеющихся документов и от экспертов. В отличие от методов наблюдения, которые больше подходят для выявления требований в незнакомой прикладной области, аналитические методы

обеспечить эффективную поддержку выявления требований в прикладной области, где документация и эксперты. Основной принцип — повторное использование корпоративных знаний, существующих в различных формах.

Синтетические методы более комплексны, чем отдельные методы, и, конечно же, требуют больше ресурсов для реализации. Это всегда хороший выбор, если позволяют ресурсы проекта. Между тем синтетические методы методы эффективны для уточнения функционала требования.

Матрица основана на теории и эмпирических данных из области принятия решений и когнитивной психологии. Она предоставляет организациям практическую отправную точку для выбора подходящих методов на этапе формирования требований. На практике, поскольку бизнес-цели организаций и их стратегии развития различаются, различные ситуационные контексты по-разному влияют на действенность по разработке и выбору методов. Уровень применимости каждого метода должен быть дополнительно скорректирован и адаптирован к различным организациям и их рабочим условиям. Например, выбор метода на этапе формирования требований должен соответствовать

Метод разработки, используемый организацией. То есть, прототипирование — довольно хороший выбор для организаций, применяющих модель прототипирования для разработки продукта; в то время как аналитические методы могут быть не оценены организацией, использующими гибкие методы разработки, которые больше ориентированы на взаимодействие с конечными пользователями, чем на анализ существующей документации.

6.3. АКТУАЛИЗАЦИЯ

Выявление требований является критически важным этапом процесса разработки требований. Процесс разработки. Следовательно, крайне важно, чтобы инженеры потребности применяли соответствующие методы для эффективного выполнения процесса. В данной статье предпринята попытка представить содержательное понимание особенностей различных типов Методы выявления требований, на основе которых предлагается практическое руководство по выбору методов. Классификация методов выявления требований основана на их природе. Она раскрывает различные каналы коммуникации, используемые аналитиками для выявления требований, и предоставляет контекстную ситуацию для выбора метода.

Стоит отметить, что методы, обсуждаемые в данной статье, основаны на неявном предположении, что заинтересованные стороны и аналитики требований сотрудничают и искренни. Заинтересованные стороны отовыделяются знаниями с аналитиками, и аналитики тщательно готовятся к проведению сессии сбора информации. Разработка требований — это сложный процесс социального взаимодействия, и методы, обсуждаемые в нашей статье, предоставляют аналитикам необходимые и контекстуально основанные инструменты для его выполнения. Кроме того, аналитики должны обладать навыками межличностного общения, чтобы помочь в построении Консенсуса между различными группами заинтересованных сторон. Такие социальные навыки так же важны, как и методы, используемые в процессе проектирования.

7. БЛАГОДАРНОСТИ

Я хочу поблагодарить Ярро Лехто и Мари Тикку из Исследовательского центра Nokia за их конструктивные комментарии, а также Кари Кансала (Nokia) и Кай Вуоляри (Университет Хельсинки) за поддержку проекта.

8. ССЫЛКИ

1. Авион Д.Э. и Фицджеральд, Г. (ред.). Разработка информационных систем: методологии, методы и инструменты. Издательство McGraw-Hill Book Company, 1995.

2. Берд, Т.А., Косик, К.Л. и Змул, Р.В. Синтез исследований в области анализа требований и методов обучения. MIS Quarterly, 16 (1): 117–138.

3. Кристель, М.Г. и Канг, К.К. Проблемы требования к Технический отчет по выявлению CMU/SEI-92-TR-12 ESC-TR-92-012, Университет Карнеги-Меллона, Питтсбург, Пенсильвания, 1992, стр. 80.

4. Кофлац, Дж. и Макреди, Р.Д. Эффективная коммуникация при выявлении требований: сравнение методологий. Требования к проектированию, 7, 47–60.

5. КОМАНДЫ КОМАНДЫ Совместная разработка требований сценариями, 1999.

6. Цибульский, Дж. Л. и Рид, К., Классификация требований и повторное использование: пересечение границ доменов. в материалах конференции по повторному использованию программного обеспечения, ICSR'2000 (Вена, Австрия, 2000), 190–210.

7. Дафурас, Г. и Маклей, Л. Исследование культуры организации. Различия в виртуальных командах разработчиков программного обеспечения. EJSDC, 7 (4): 1–14.

8. Гоген, Дж. А. и Линде, К. Методы выявления требований. Труды Международного симпозиума IEEE по разработке требований, IEEE CS Press, Сан-Диего, Калифорния, 1993.

9. Гуттеррес, О. Некоторые аспекты требований к информации анализ с использованием метода репертуарной сетки. в Gallier, RD ed.

Анализ информации: Избранные материалы Addison-Wesley, 1987, 347–362.

10. Хогуд, Дж., Лэнд, Ф. и Макфлорд, Э., Партиципативный подход к перспективному планированию и системным изменениям в ТРУДах 2-й конференции Европейского сообщества по информатике (Венеция, Италия, 1978), 39–81.

11. Хики, А. М., Диң Д. Л. и Намейкер, Дж. Ф. Создание основы для совместного выявления сценариев. БАЗА ДАННЫХ для развития информационных систем 30 (3, 4).

12. Хиппель, Э.В. Ведущие пользователи: источник новых концепций продуктов. Управленческие науки, 32 (7): 791–805.

13. Хофстеде, Г. Культурные организации. McGraw-Hill, 1991.

14. Хольцлатт, К. и Бейер, Х. Как сделать клиентоориентированный дизайн эффективными командами. Comm. ACM, 36 (10): 93–103.

15. Худичка, Э., Выявление потребностей с помощью косвенных Методов выявления знаний: сравнение трех методов. в «Требования к инжинирингу», (Колорадо-Спрингс, штат Колорадо, 1996), 4–11.

16. Хатчинс, А.Ф. и Нокс, С.Т. Создание продуктов: Потребительский спрос. Comm. ACM, 38 (5): 72–80.

17. Кнетен Ав, Паех Б., КидаишФ. и Хоудек Ф., Систематическая переработка требований посредством абстракции и прослеживаемости. на Объединенной международной конференции IEEE по разработке требований (2002).

18. Котонья, Г. и Сомервилл, И. Инженерия требований: процессы и методы John Wiley & Sons, 1998.

19. Леффингвелл Д. и Видриг Д. Управление программными требованиями — подход, основанный на пользовательских сценариях, 2-е изд., Эддисон Уэсли, 2003 г.

20. Ллойд, У. Дж., Россон, М.Б. и Артур, Дж.Д., Эффективность методов выявления требований при распределенной разработке требований. в материалах Объединенной международной конференции IEEE по разработке требований, (2002), 311–318.

21. Мейдең HAM и Парг, Г. ACRE: Выбор методов сбора требований. Журнал «Software Engineering Journal», 11 (3): 183–192.

22. Мнганеми, А.Р. и Конрат, Д. В. Использование когнитивного картирования для анализа информационных требований. MIS Quarterly, 10 (1): 45–56.

23. Майерс, М.Д. Исследование информационных систем с помощью этнографических исследований. Информационные сообщения АИС, 2.

24. Нусейбе, Б. и Истербрук, С., Разработка требований: дорожная карта. в ТРУДах конференции «Будущее программной инженерии» (Лимерик, Ирландия, 2000), ACM Press, 35–46.

25. Парг, Г., Ева, М., Мхмуд, А., Рехман, Н., Эндрюс, С. и Дэвис, С. Получение информации об организационной культуре с помощью иерархической иерархии. Журнал информационных систем 12 (3): 215–229.

26. Парг, Г. и Макдормонд, П. Методы организации понятий. Энциклопедия библиотекостроения и информатики, 65 (28): 43–71.

27. Шилл, Р. В. Организационная культура — социальная Система мотивации, Университет Род-Айленда, 2003.

28. Шарп, Х., Финкельштейн А. и Галал, Г., Заинтересованная сторона идентификация в процессе разработки требований. на Первом международном семинаре по процессу разработки требований: инновационные методы модели и инструменты поддержки процесса разработки требований (Флоренция, Италия, 1999).

29. Standish Group. 2004 CHAOS Demographics and Project Reevaluation, 2004 г.
30. Виллер, С. и Сомервилл, И., Социальный анализ в Процесс разработки требований: от этнографии к методу. в Труды 4-го Международного симпозиума по разработке требований (RE'99), (Лимерик, Ирландия, 1999), IEEE CS press.
31. Ву, Х.Г. и Робинсон, В.Н., Повторное использование сценария спецификации с использованием автоматизированного реляционного обучающегося:
- облегченный подход. в Объединенной международной конференции IEEE по проектированию требований, (2002), 173 - 180.
32. Врис, Х., Верхель, Х. и Виллемсе, Х., Идентификация заинтересованных сторон в процессах стандартизации ИТ. в специальном выпуске MIS Quarterly Workshop on Standard Making: A Critical Research Frontier for Information Systems (Синт-л, 2003).
33. Райт, Г. и Эйтоц, П. Выведение и моделирование экспертных знаний. Системы поддержки принятия решений, 3 (4). 13-26.